중등 3학년

2016년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 8	**2.** 4	**3.** 6
4. 98	**5.** 4	**6.** 3
7. 5	**8.** 40	**9.** 74
10. 6	**11.** 1	**12.** 7
13. 18	**14.** 3	**15.** 97
16. 60	**17.** 96	**18.** 41
19. 57	**20.** 136	**21.** 20
22. 3	**23.** 45	**24.** 16
25. 65		

1. $\sqrt{25}+\sqrt{(-3)^2}=5+3=8$

2. $x^2-8x+16=x^2-2\times x\times 4+4^2$
$=(x-4)^2$
$\therefore A=4$

3. 3의 배수가 적힌 구슬이 나오는 경우는 3, 6, 9, 12, 15, 18이므로 구하는 경우의 수는 6이다.

4. $\overline{AC}=\overline{BD}=2\overline{BO}=2\times 4=8$ (cm)
$\therefore x=8$
정사각형의 두 대각선은 서로 수직이므로
$\angle BOC=90^\circ$ $\therefore y=90$
$\therefore x+y=8+90=98$

5. 4의 음의 제곱근은 $-\sqrt{4}=-2$ $\therefore a=-2$
$(-6)^2=36$의 양의 제곱근은 $\sqrt{36}=6$ $\therefore b=6$
$\therefore a+b=-2+6=4$

6. $\sqrt{20}-\sqrt{45}+\sqrt{80}=2\sqrt{5}-3\sqrt{5}+4\sqrt{5}=3\sqrt{5}$
$\therefore a=3$

7. 점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이므로
$\triangle GMC=\frac{1}{6}\triangle ABC=\frac{1}{6}\times 30=5$ (cm^2)

8. $4\times 5.5^2-4\times 4.5^2=4\times(5.5^2-4.5^2)$
$=4\times(5.5+4.5)(5.5-4.5)$
$=4\times 10\times 1=40$

9. $\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로
$\angle ACB=\angle B=37^\circ$
$\therefore \angle DAC=\angle B+\angle ACB=37^\circ+37^\circ=74^\circ$
$\triangle CDA$에서 $\overline{CA}=\overline{CD}$이므로
$\angle CDA=\angle DAC=74^\circ$

10. $2x^2-3x-9=(x-3)(2x+3)$
$4x^2-9=(2x+3)(2x-3)$
따라서 $2x^2-3x-9$와 $4x^2-9$의 1이 아닌 공통인 인수는 $2x+3$이므로 $a=2$, $b=3$
$\therefore ab=2\times 3=6$

11. 제곱근표에서 $\sqrt{5.72}=2.392$이므로
$10\sqrt{5.72}=10\times 2.392=23.92$
$\therefore A=23.92$
$\sqrt{621}=\sqrt{100\times 6.21}=10\sqrt{6.21}$이고
제곱근표에서 $\sqrt{6.21}=2.492$이므로
$\sqrt{621}=10\sqrt{6.21}=10\times 2.492=24.92$
$\therefore B=24.92$
$\therefore B-A=24.92-23.92=1$

12. $\overline{AB}/\!/\overline{EC}$이므로
$\triangle BCE=\triangle ACE$
$=\triangle ACD-\triangle ECD$
$=12-5=7$ (cm^2)

13. $\frac{4}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}-\frac{2\sqrt{3}-4}{\sqrt{2}}$
$=\frac{4(\sqrt{6}+\sqrt{2})}{(\sqrt{6}-\sqrt{2})(\sqrt{6}+\sqrt{2})}-\frac{(2\sqrt{3}-4)\times\sqrt{2}}{\sqrt{2}\times\sqrt{2}}$
$=\frac{4(\sqrt{6}+\sqrt{2})}{4}-\frac{2\sqrt{6}-4\sqrt{2}}{2}$
$=\sqrt{6}+\sqrt{2}-\sqrt{6}+2\sqrt{2}=3\sqrt{2}$
따라서 $k=3\sqrt{2}$이므로 $k^2=(3\sqrt{2})^2=18$

14. 두 정사각형의 둘레의 길이의 합은 52이므로
$4x+4y=52$, $4(x+y)=52$
$\therefore x+y=13$
또 두 정사각형의 넓이의 차는 39이므로
$x^2-y^2=39$
이때 $x^2-y^2=(x+y)(x-y)$이므로
$(x+y)(x-y)=39$에서
$13(x-y)=39$
$\therefore x-y=3$

15. $x=\dfrac{1}{5-2\sqrt{6}}=\dfrac{5+2\sqrt{6}}{(5-2\sqrt{6})(5+2\sqrt{6})}=5+2\sqrt{6}$

$y=\dfrac{1}{5+2\sqrt{6}}=\dfrac{5-2\sqrt{6}}{(5+2\sqrt{6})(5-2\sqrt{6})}=5-2\sqrt{6}$

이때 $x+y=(5+2\sqrt{6})+(5-2\sqrt{6})=10$,

$xy=(5+2\sqrt{6})(5-2\sqrt{6})=25-24=1$이므로

$x^2-xy+y^2=(x+y)^2-3xy$

$=10^2-3\times1$

$=100-3=97$

[다른 풀이]

$x-y=(5+2\sqrt{6})-(5-2\sqrt{6})=4\sqrt{6}$,

$xy=(5+2\sqrt{6})(5-2\sqrt{6})=25-24=1$이므로

$x^2-xy+y^2=(x-y)^2+xy$

$=(4\sqrt{6})^2+1$

$=96+1=97$

16. $\overline{DE}/\!/\overline{BC}$이므로 $\triangle ADE\backsim\triangle ABC$(AA 닮음)이고 닮음비는

$\overline{AD}:\overline{AB}=12:(12+6)=2:3$

따라서 넓이의 비는 $2^2:3^2=4:9$

즉 $\triangle ADE:\triangle ABC=4:9$에서 $48:\triangle ABC=4:9$

$4\triangle ABC=432$ $\therefore\ \triangle ABC=108\ (\text{cm}^2)$

$\therefore\ \square DBCE=\triangle ABC-\triangle ADE$

$=108-48=60\ (\text{cm}^2)$

17. $\sqrt{54a}=\sqrt{2\times3^3\times a}$가 자연수가 되려면

$a=2\times3\times(\text{자연수})^2$의 꼴이어야 한다.

$\therefore\ a=6,\ 24,\ 54,\ 96,\ 150,\ \cdots$

따라서 가장 큰 두 자리의 자연수 a의 값은 96이다.

18. $2^{16}-1=(2^8)^2-1^2$

$=(2^8+1)(2^8-1)$

$=(2^8+1)(2^4+1)(2^4-1)$

$=(2^8+1)(2^4+1)(2^2+1)(2^2-1)$

$=(2^8+1)(2^4+1)(2^2+1)(2+1)(2-1)$

$=257\times17\times5\times3\times1$

따라서 $2^{16}-1$의 약수 중 20 이하인 것은 1, 3, 5, 15, 17이므로

모두 더한 값은 $1+3+5+15+17=41$

19. $\triangle ABC$에서

$\angle ACB=180^\circ-(90^\circ+52^\circ)=38^\circ$

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이므로 $\overline{OA}=\overline{OC}$

$\triangle OCA$에서 $\angle OAC=\angle OCA=38^\circ$

또 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이므로

$\angle ICA=\dfrac{1}{2}\angle ACB=\dfrac{1}{2}\times38^\circ=19^\circ$

따라서 $\triangle APC$에서

$\angle OPC=\angle OAC+\angle ICA$

$=38^\circ+19^\circ=57^\circ$

20. $\sqrt{a^2+91}=b$의 양변을 제곱하면

$a^2+91=b^2$이므로 $b^2-a^2=91$

$\therefore\ b^2-a^2=(b+a)(b-a)=91$

이때 $91=1\times91$ 또는 $91=7\times13$이므로

$b+a=91,\ b-a=1$ 또는 $b+a=13,\ b-a=7(\because\ b+a>b-a)$

(i) $b+a=91,\ b-a=1$을 연립하여 풀면

$a=45,\ b=46$

(ii) $b+a=13,\ b-a=7$을 연립하여 풀면

$a=3,\ b=10$

그런데 a는 10 이상의 자연수이므로 (i), (ii)에서

$a=45,\ b=46$

$\therefore\ 2a+b=2\times45+46=90+46=136$

21. 1부터 6까지의 자연수가 각각 적힌 6장의 카드 중에서 3장을 뽑는 경우의 수는

$6\times5\times4=120$

이때 $100a+10b+c$의 값이 3의 배수가 되려면 $a+b+c$의 값이 3의 배수가 되어야 한다.

1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 서로 다른 세 수 a, b, c를 뽑았을 때, 세 수의 합이 3의 배수가 되는 경우는

(1, 2, 3), (1, 2, 6), (1, 3, 5), (1, 5, 6), (2, 3, 4), (2, 4, 6), (3, 4, 5), (4, 5, 6)의 8개이고

각각의 경우마다 순서쌍 $(a,\ b,\ c)$가 $3\times2\times1=6$(개)씩 생기므로 $a+b+c$의 값이 3의 배수가 되는 경우의 수는

$8\times6=48$

따라서 $100a+10b+c$의 값이 3의 배수가 되는 경우의 수는 48

이므로 구하는 확률은 $\dfrac{48}{120}=\dfrac{2}{5}$이다.

즉 $p=\dfrac{2}{5}$이므로 $50p=50\times\dfrac{2}{5}=20$

22. $1<\sqrt{3}<2$이므로 $\sqrt{3}$의 정수 부분은 1이다.

$\therefore\ f(1)=\sqrt{3}-1$

$\dfrac{1}{f(1)}=\dfrac{1}{\sqrt{3}-1}=\dfrac{\sqrt{3}+1}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)}=\dfrac{\sqrt{3}+1}{2}$이고

$1<\dfrac{\sqrt{3}+1}{2}<\dfrac{3}{2}$이므로 $\dfrac{1}{f(1)}$의 정수 부분은 1이다.

$\therefore\ f(2)=\dfrac{\sqrt{3}+1}{2}-1=\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$

$\dfrac{1}{f(2)}=\dfrac{2}{\sqrt{3}-1}=\dfrac{2(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)}=\sqrt{3}+1$이고

$2<\sqrt{3}+1<3$이므로 $\dfrac{1}{f(2)}$의 정수 부분은 2이다.

$\therefore\ f(3)=(\sqrt{3}+1)-2=\sqrt{3}-1$

$\vdots$

이와 같은 방법으로 하면

$f(1)=f(3)=f(5)=\cdots=\sqrt{3}-1$

$f(2)=f(4)=f(6)=\cdots=\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$

임을 알 수 있다.

따라서 $f(2016)=\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}=-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\sqrt{3}$이므로

$a=-\dfrac{1}{2},\ b=\dfrac{1}{2}$

$\therefore\ -12ab=-12\times\left(-\dfrac{1}{2}\right)\times\dfrac{1}{2}=3$

23. 숫자 한 개를 지워 1000이 되는 다섯 자리의 자연수는 다음과 같이 다섯 가지 경우를 생각할 수 있다.

□1000, 1□000, 10□00, 100□0, 1000□

(i) □1000인 경우

□에 1부터 9까지의 숫자가 올 수 있으므로 9개

(ii) 1□000, 10□00, 100□0, 1000□인 경우

□에 0부터 9까지의 숫자가 올 수 있으므로 10개

∴ $10\times4=40$(개)

이때 □1000, 1□000에서 □에 1이 올 경우 11000으로 중복되고, 1□000, 10□00, 100□0, 1000□에서 □에 0이 올 경우 10000으로 중복된다.

따라서 구하는 다섯 자리의 자연수의 개수는

$9+40-(1+3)=45$(개)

24. $2^{10}+2^{15}+2^{16}+2^{17}+2^n=2^{10}(1+2^5+2^6+2^7+2^{n-10})$

$=2^{10}(225+2^{n-10})$

이 완전제곱수가 되려면 2^{10}은 완전제곱수이므로

$225+2^{n-10}$도 완전제곱수이어야 한다.

$225+2^{n-10}=k^2$(단, k는 자연수)이라 하면

$2^{n-10}=k^2-225=k^2-15^2=(k+15)(k-15)$

이때 $k+15=2^a$, $k-15=2^b$ (단, a, b는 자연수)이라 하면

$2^{n-10}=2^a\times2^b$에서 $2^{n-10}=2^{a+b}$이므로

$n-10=a+b$ ∴ $n=a+b+10$ …… ㉠

한편 $2^a-2^b=(k+15)-(k-15)=30$이고 $2^a>2^b$이므로

$2^b(2^{a-b}-1)=2\times15$에서

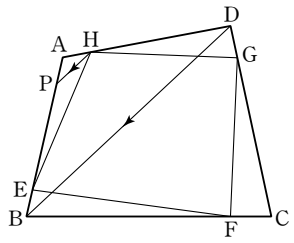
$2^b=2$, $2^{a-b}-1=15$, 즉 $2^{a-b}=16=2^4$이므로

$b=1$, $a-b=4$

∴ $a=5$, $b=1$

따라서 ㉠에서 $n=5+1+10=16$

25. 오른쪽 그림과 같이 점 H를 지나고 대각선 BD와 평행한 선을 그어 $\overline{AB}$와 만나는 점을 P라 하면



△APH∽△ABD (AA 닮음)

이때 $\frac{\overline{DH}}{\overline{HA}}=5$, 즉 $\overline{HA}:\overline{DH}=1:5$

이므로 △APH와 △ABD의 닮음비는

$\overline{AH}:\overline{AD}=1:6$

따라서 넓이의 비는 $1^2:6^2=1:36$이므로

△APH : △ABD$=1:36$에서

$\triangle APH=\frac{1}{36}\triangle ABD$ …… ㉠

한편 $\overline{AP}:\overline{AB}=1:6$이고 $\frac{\overline{AE}}{\overline{EB}}=5$, 즉 $\overline{EB}:\overline{AE}=1:5$이므로

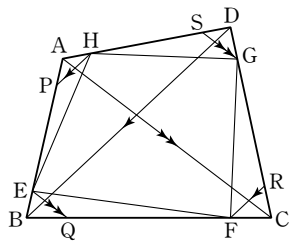
$\overline{AP}=\frac{1}{6}\overline{AB}$, $\overline{AE}=\frac{5}{6}\overline{AB}$

따라서 $\overline{AP}:\overline{AE}=1:5$이므로

$\triangle AEH=5\triangle APH$ …… ㉡

㉠, ㉡에서 $\triangle AEH=5\triangle APH=\frac{5}{36}\triangle ABD$

이와 같은 방법으로 하면 오른쪽 그림에서



$\triangle BFE=5\triangle BQE=\frac{5}{36}\triangle BCA$,

$\triangle CGF=5\triangle CRF=\frac{5}{36}\triangle CDB$,

$\triangle DHG=5\triangle DSG=\frac{5}{36}\triangle DAC$

이므로

□EFGH

$=\square ABCD-(\triangle AEH+\triangle BFE+\triangle CGF+\triangle DHG)$

$=\square ABCD-\left(\frac{5}{36}\triangle ABD+\frac{5}{36}\triangle BCA+\frac{5}{36}\triangle CDB+\frac{5}{36}\triangle DAC\right)$

$=\square ABCD-\left\{\frac{5}{36}(\triangle ABD+\triangle CDB)+\frac{5}{36}(\triangle BCA+\triangle DAC)\right\}$

$=\square ABCD-\left(\frac{5}{36}\square ABCD+\frac{5}{36}\square ABCD\right)$

$=\square ABCD-\frac{5}{18}\square ABCD$

$=\frac{13}{18}\square ABCD$

∴ $\frac{\square EFGH}{\square ABCD}=\frac{13}{18}\square ABCD\div\square ABCD=\frac{13}{18}$

즉 $k=\frac{13}{18}$이므로 $90k=90\times\frac{13}{18}=65$